

СПИСЪЦИ – упражнение

Устни забележки и обяснения:

Console.ReadLine() – директно между скобите при нов обект.

```
if (string.IsNullOrWhiteSpace(value) || value.Split().Length < 4)
```

ако е само value.Length < 4, тогава за вярно приема и интервали, защото общата дължина на стринга като „о п „ става 4.

```
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(value) || value.Split(' ',  
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Length < 4)  
            throw new ArgumentException("Грешка: Описанието трябва да  
съдържа поне 4 думи!");
```

```
Array.ForEach(numbers, x => Console.Write(x));
```

```
fruits.RemoveAll(x => x == "диня");
```

```
Console.Write((fruits.Contains("ябълка")) ? "да" : "не");
```

Init-only properties (C# 9.0+):

csharp

```
public class Person  
{  
    // Може да се инициализира само при създаване  
    public string Name { get; init; }  
    public int Age { get; init; }  
}  
  
//  Работи:  
var person = new Person { Name = "John", Age = 25 };  
  
var i1 = new ServiceItem(  
    "Тениска CoolFit", "М",  
    "Памук и еластан", 25.90, 10, true);  
  
var i2 = new ServiceItem(  
    "Яке WinterPro", "L",  
    "Полиестер и нух", 120.50, 3, false);
```

```

set
{
    if (string.IsNullOrEmpty(value))
        throw new ArgumentException("Размерът не може да е празен.");
    string v = value.Trim().ToUpper();
    string[] allowed = { "S", "M", "L", "XL" };
    if (!allowed.Contains(v))
        throw new ArgumentException("Невалиден размер. Разрешени: S, M, L, XL.");
    size = v;
}

```

```

try
{
    #region
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
}

Console.ReadKey();

```

```

try
{
    #region
    #endregion
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
}

Console.ReadKey();

```

```
List.Find(x => x > 3);
```

```
Car c = new Car("VW", Console.ReadLine().ToUpper(), 2023);
```

// Най-краткия вариант - но внимавай с грешки!

```
Car c1 = new Car(Console.ReadLine(), Console.ReadLine(), int.Parse(Console.ReadLine()));
```

// По-безопасен вариант

```

Car c2 = new Car(
    Console.ReadLine() ?? "Неизвестна",
    Console.ReadLine() ?? "Неизвестен",
    int.TryParse(Console.ReadLine(), out int y) ? y : 2000
);

```

```
// ❌ Грешка - Console.ReadLine() връща string, а конструкторът очаква int
Car c3 = new Car("Audi", "A4", Console.ReadLine());

// ✅ Правилно - преобразуване към int
Car c3 = new Car("Audi", "A4", int.Parse(Console.ReadLine()));

// ✅ По-безопасно - с TryParse
Console.Write("Въведете година: ");
if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int year))
{
    Car c3 = new Car("Audi", "A4", year);
}
else
```

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
class Car
```

```
{
```

```
    public string Brand { get; set; }
```

```
    public string Model { get; set; }
```

```
    public int Year { get; set; }
```

```
    public Car(string brand, string model, int year)
```

```
    {
```

```
        Brand = brand;
```

```
        Model = model;
```

```
        Year = year;
```

```
    }
```

```
    public void DisplayInfo()
```

```

{
    Console.WriteLine($"{Brand} {Model} ({Year})");
}
}

```

class Garage

```

{
    static void Main()
    {
        List<Car> cars = new List<Car>();

        Console.WriteLine("=== ДОБАВЯНЕ НА КОЛИ В ГАРАЖА ===");

        for (int i = 0; i < 3; i++)
        {
            Console.WriteLine($"{i + 1}:");

            Car newCar = new Car(
                GetInput("Марка: "),
                GetInput("Модел: "),
                GetNumber("Година: ")
            );

            cars.Add(newCar);
        }

        Console.WriteLine("\n=== ВСИЧКИ КОЛИ ===");
        foreach (Car car in cars)
        {

```

```
        car.DisplayInfo();
    }
}
```

```
static string GetInput(string message)
{
    Console.Write(message);
    return Console.ReadLine();
}
```

```
static int GetNumber(string message)
{
    while (true)
    {
        Console.Write(message);
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out int number))
            return number;
        Console.WriteLine("Невалидно число! Опитай отново.");
    }
}
}
```

```
променлива = (условие) ? стойност_ако_true : стойност_ако_false;
```

```

// Присвояване на стойност
int age = 18;
string status = (age >= 18) ? "пълнолетен" : "непълнолетен";

// Директно в изход
Console.WriteLine((age >= 18) ? "Пълнолетен" : "Непълнолетен");

// В по-сложни изрази
int score = 85;
string grade = (score >= 90) ? "Отличен" :
               (score >= 80) ? "Много добър" :
               (score >= 70) ? "Добър" : "Среден";

// За вътрешна употреба в класа
private const string STORE_NAME = "\"Fashion Boutique\"";

// За публично достъпване (но не и промяна)
public string StoreName => STORE_NAME;

// Или директно:
// public string StoreName { get; } = "\"Fashion Boutique\"";

public void DisplayWelcome()
{
    Console.WriteLine($"Добре дошли в {StoreName}!");
    Console.WriteLine($"Вътрешно име: {STORE_NAME}");
}

```

.....

```

public string StoreName { get; } = "\"Fashion Boutique\"";

// Можеш да го използваш директно
public void DisplayWelcome()
{
    Console.WriteLine($"Добре дошли в {StoreName}!");
}

```

.....

```
public static readonly string StoreName = "\"Fashion Boutique\"";
```

- Достъпно без инстанция: `ClothingStore.StoreName`
- Една копия за целия клас

.....

```
public string StoreName => "\"Fashion Boutique\"";
```

- Много кратък синтаксис
- Expression-bodied property

.....

```
// Вариант 1: Private readonly field
private readonly string _storeName = "\"Fashion Boutique\"";

// Вариант 2: Public get-only property (препоръчително)
public string StoreName { get; } = "\"Fashion Boutique\"";

// Вариант 3: Const field
private const string STORE_NAME_CONST = "\"Fashion Boutique\"";

// Вариант 4: Expression-bodied property
public string StoreDisplayName => $"Магазин: {StoreName}";
```

```
public void DemonstrateUsage()
{
    Console.WriteLine($"Private field: {_storeName}");
    Console.WriteLine($"Public property: {StoreName}");
    Console.WriteLine($"Const: {STORE_NAME_CONST}");
    Console.WriteLine($"Display: {StoreDisplayName}");

    // ❌ Това НЕ работи - properties са read-only
    // StoreName = "Ново име"; // Грешка!
}
```